

Nov-25-01-0293
B.Com Sem. –V (NEP Course) Examination
November - 2025
Business Statistics – I – COMJDSCSTA502

Total Marks :50

Time : 2 ½ Hours

- ૧.(અ) ગુણવત્તામાં ચલન એટલે શું? ગુણવત્તામાં ચલનનાં કારણો સમજાવો ૦૫
- ૧.(બ) નીચેની માહિતી પરથી $\bar{x}$ આલેખ રચના કરો અને તે ઉપરથી ઉત્પાદન પ્રક્રિયા અંગેનો તમારો નિર્ણય જણાવો (જ્યાં $n = 5$, માટે $A_2 = 0.58, D_3 = 0, D_4 = 2.11$) ૦૫

નિદર્શ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$\bar{X}$	29	20	14	35	28	24	30	20	18	22
R	3	2	9	1	5	3	4	8	5	10

અથવા

- ૧.(અ) સાનુકૂળતા સિદ્ધાંત સમજાવો ૦૫
- ૧.(બ) નીચેની માહિતી પરથી વિસ્તારનો આલેખ દોરો અને તમારું તારણ જણાવો (જ્યાં $n = 4, A_2 = 0.73, D_3 = 0, D_4 = 2.28$ લો) ૦૫

નિદર્શ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
સરેરાશ	0.56	0.58	0.48	0.50	0.60	0.45	0.55	0.52	0.62	0.55
વિસ્તાર	0.01	0.02	0.015	0.012	0.013	0.009	0.014	0.012	0.015	0.01

- ૨.(અ) ચલનાત્મક અને ગુણાત્મક આલેખો વચ્ચેનો તફાવત સમજાવો ૦૫
- ૨.(બ) એક ઉત્પાદન પ્રક્રિયામાંથી પ્રત્યેકમાં ૧૦૦ વસ્તુઓ હોય તેવા ૧૫ નિદર્શોમાં ખામીવાળી વસ્તુઓની સંખ્યા અનુક્રમે 5,3,5,2,2,5,3,4,5,2,3,1,3,0,2 માલુમ પડે છે. તે માટે np આલેખ દોરો અને તમારો અભિપ્રાય જણાવો ૦૫

અથવા

- ૨.(અ) C આલેખના નિર્ણયો અને ઉપયોગ જણાવો ૦૫
- ૨.(બ) ઉપર દર્શાવેલ 2(b) માટે p નકશો તૈયાર કરો અને તે માટે તમારું તારણ જણાવો ૦૫

- ૩.(અ) સમજાવો ૦૫
૧. શ્રેણિકનો અર્થ અને વ્યાખ્યા ૨. એકમ શ્રેણિક

- ૩.(બ) જો $A = \begin{bmatrix} 10 & -1 \\ 12 & 5 \end{bmatrix}$ અને $B = \begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 4 & -4 \end{bmatrix}$ હોય તો $(3A + B)$ અને $(2B - A)$ મેળવો ૦૫
- અથવા

- ૩.(અ) ઉદાહરણ સાથે સમજાવો ૦૫
૧. સમાન શ્રેણિક ૨. સ્તંભ શ્રેણિક

- ૩.(બ) જો $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 4 \\ -1 & 0 & 7 \end{bmatrix}$ હોય તો તેનો વ્યસ્ત શ્રેણિક મેળવો ૦૫

- ૪.(અ) સામાયિક શ્રેણીનો અર્થ સમજાવો અને તેની ઉપયોગીત જણાવો ૦૫
- ૪.(બ) નીચેની માહિતી પરથી પાંચ વર્ષની ચલિત સરેરાશ લઈ વલણ મેળવો અને અલ્પકાલીન વધઘટ શોધો ૦૫

વર્ષ	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
કિંમત	12	15	28	20	22	26	27	45	50	60

અથવા

- ૪.(અ) સામાયિક શ્રેણીના ઘટકો સમજાવો ૦૫
- ૪.(બ) નીચેની સામાયિક શ્રેણી માટે સાદી સરેરાશની રીતે મોસમી સૂચકાંક શોધો ૦૫

વર્ષ	Q_1	Q_2	Q_3
2011	12	20	24
2012	24	30	40
2013	36	40	46
2014	44	56	54

૫. નીચેના પ્રશ્નો માટે યોગ્ય વિકલ્પ પસંદ કરો ૧૦

૧. ભારતમાં SQC ની પદ્ધતિઓનો સૌ પ્રથમ ઉપયોગ કોના પ્રયત્નોથી થયો હતો?
- અ. પ્રો.મહાલનોબીસ બ. ડૉ.સી.આર.રાવ
- ક. ન્યૂટન ડ. ડૉ.શ્યુહાર્ટ
૨. $\bar{x}$ અને R આલેખો કયા વિતરણ ઉપર આધારિત છે.?
- અ. દ્વિપદી બ. પોયસન
- ક. પ્રમાણ્ય ડ. ઋણ દ્વિપદી

૩. સામાન્ય રીતે R આલેખની નીચલી નિયંત્રણ સીમા કઈ?
- અ. ધન
ક. શૂન્ય
૪. p અને np આલેખો કયા વિતરણ ઉપર આધારિત છે.
- અ. દ્વિપદી
ક. પ્રમાણ
૫. એક પ્રક્રિયામાં $n = 200, m = 15$ અને $\sum np = 304$ હોય તો સરેરાશ ખામી પ્રમાણ કયું?
- અ. 0.102
ક. 0.104
૬. C આલેખની મધ્ય રેખા મેળવવાનું સૂત્ર કયું?
- અ. $\frac{\sum c}{m}$
ક. $\frac{\sum c}{n}$
૭. જો $A = [0000]$ હોય તો તે કયો શ્રેણિક કહેવાય?
- અ. હાર
ક. હાર અને શૂન્ય
૮. જો $A, 3 \times 3$ ક્રમ અને $B, 3 \times 2$ ક્રમના શ્રેણિકો હોય તો શ્રેણિક AB નો ક્રમ કયો થાય?
- અ. 3×3
ક. 2×2
૯. ચક્રીય વધઘટનું ચક્ર અથવા આવર્તન ગાળો કેટલો હોય છે.?
- અ. ૧ વર્ષ
ક. ૧ વર્ષ થી ઓછું
૧૦. મોસમી વધઘટનો અંદાજીત સરવાળો કેટલો થાય?
- અ. ૧
ક. ૦
- બ. ઋણ
ડ. -2
- બ. પોયસન
ડ. ગુણોતર
- બ. 0.1013
ડ. 0.11
- બ. $\frac{\sum d}{m}$
ડ. $\frac{\sum m}{n}$
- બ. સ્તંભ
ડ. શૂન્ય
- બ. 2×3
ડ. 3×2
- બ. ૧ વર્ષથી વધુ
ડ. ૫ વર્ષ
- બ. ૨
ડ. -1

Nov-25-01-0293
B.Com Sem. –V (NEP Course) Examination
November - 2025
Business Statistics – I – COMJDSCSTA502

Total Marks :50

Time : 2½ Hours

- 1.(a) What is various in Quality? Explain its causes 05
 1.(b) Construct $\bar{x}$ chart of the following also state your opinion for the production process (Where $n=5$, $A_2=0.58, D_3=0, D_4=2.11$) 05

OR

- 1.(a) Explain Theory of Runs 05
 1.(b) Draw Range chart of the following and state your conclusion 05
 (Where $n=4, A_2=0.73, D_3=0, D_4=2.28$)

Sample	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Average	0.56	0.58	0.48	0.50	0.60	0.45	0.55	0.52	0.62	0.55
Range	0.01	0.02	0.015	0.012	0.013	0.009	0.014	0.012	0.015	0.01

- 2.(a) Explain the difference between variable charts and attributes charts 05
 2.(b) 15 samples are drawn from the production process of sample sized 100, defective items are 5,3,5,2,2,5,3,4,5,2,3,1,3,0,2 obtained sequence 05
 Draw np chart and state your opinion

OR

- 2.(a) Sate the decision and application of C chart 05
 2.(b) For above 2(b) prepare p chart and state conclusion about the process 05

- 3.(a) Explain 1. Meaning and Definition of Matrix 2. Unit Matrix 05
 3.(b) If $A = \begin{bmatrix} 10 & -1 \\ 12 & 5 \end{bmatrix}$ and $B = \begin{bmatrix} 1 & 10 \\ 4 & -4 \end{bmatrix}$ then obtain $(3A + B)$ and $(2B - A)$ 05

OR

- 3.(a) Explain with illustration 1. Equal Matrix 2. Column matrix 05
 3.(b) If $B = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & 4 \\ -1 & 0 & 7 \end{bmatrix}$ then obtain its Inverse matrix 05

- 4.(a) Explain the meaning of Time series and state its utility 05
 4.(b) Using 5 yearly moving average, obtain trend values and short term variation of the following 05

Year	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Price	12	15	28	20	22	26	27	45	50	60

OR

- 4.(a) Explain components of the Time series 05
 4.(b) Using simple averages find Seasonal Indices for the following time series 05

Year	Q ₁	Q ₂	Q ₃
2011	12	20	24
2012	24	30	40
2013	36	40	46
2014	44	56	54

5. Select appropriate alternative of the following MCQ 10
- Whose effort in India the techniques of SQC was implemented?
 - Prof Mahalnobis
 - C R Rao
 - Newton
 - DrShewhart
 - $\bar{x}$ and R charts depends on which distribution?
 - binomial
 - poisson
 - normal
 - negative bionomial
 - Generally, which is the LCL
 - positive
 - negative
 - zero
 - 2

4. p and np charts depends on which distributions?
 - A. binomial
 - B. Poisson
 - C. normal
 - D. geometric
5. Obtain average defective proportion in a production process where $n=200$, $m=15$ and $\sum np = 304$
 - A. 0.102
 - B. 0.1013
 - C. 0.104
 - D. 0.11
6. Which formula should be used for the CL and C chart?
 - A. $\frac{\sum c}{m}$
 - B. $\frac{\sum d}{m}$
 - C. $\frac{\sum c}{n}$
 - D. $\frac{\sum m}{n}$
7. Which matrix is it when $A=[0000]$
 - A. row
 - B. column
 - C. row and null
 - D. null
8. If the order of matrix A is 3×3 and B is 3×2 which is the order of matrix AB
 - A. 3×3
 - B. 2×3
 - C. 2×2
 - D. 3×2
9. What is the period of cyclical fluctuation?
 - A. 1 Years
 - B. more than 1 year
 - C. less than 1 year
 - C. 5 year
10. Which is the approximate total of seasonal fluctuations?
 - A. 1
 - B. 2
 - C. 0
 - D. -1